

מסמך אפיון מערכת BI



Date: 13/09/2023

Version: 2.00

תוכן

1. כללי

1.1. מטרת הפרויקט (כולל צרכני המידע)

1.2. תכולת הפרויקט

2. אפיון טכני

2.1. תאור תמציתי של ארכיטקטורת הפתרון ויצירת תרשים זרימה (HLD) ממערכות המקור עד לכלי

הויזואליזציה

2.2. דרישות קדם – רשימת מערכות מלאה כולל דרכי גישה (יוזר וסיסמה)

3. אפיון פונקציונלי

3.1. תיאור פונקציונלי - מקצה לקצה כולל צילומי מסך של שלבים עיקריים

3.1.1. תאור מפורט של כל תהליכי ה ETL

3.1.2. תאור טבלאות הנתונים ב-DWH , כולל טבלאות היסטוריה.

3.1.3. פירוט מדדים, טבלאות ופילטרים עבור הדוחות ב PBI

1.1 מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא פיתוח פתרון BI (Business Intelligence) מקיף, המתבסס על מסד הנתונים של PriorityERP, עבור חברת HP. הפתרון יכלול טבלאות סיכומיות המרכזות את נתוני המכירות, יחד עם נתונים נוספים הקשורים ללקוחות, עובדים, מוצרים, טריטוריות, חנויות, תאריכים ועוד. המידע יוצג באופן גרפי ויזואלי באמצעות לוח בקרה (דשבורד) ומגוון דוחות, המיועדים לשרת את ההנהלה העליונה, מנהלי המחלקות ומנהלי המכירות בחברה. המטרה הכללית היא השפעה חיובית על תהליכים, הפקת תובנות מעמיקות ושיפור בביצועים העסקיים של החברה.

1.2 תכולת הפרויקט

- הפרויקט יכיל בניית Data Mart אשר יכלול מידע אודות נתוני מכירות ומדדים בולטים לחברה.
- על בסיס הנתונים ניתן לערוך ולהציג מדדי ליבה עיקריים ונתוני מכירות, תפעול ועוד.

טבלאות מסכמות עיקריות שייבנו לצרכי החברה:

- Dim Customers – מידע אודות לקוחות החברה: מזהה לקוח, שם מלא, כתובת, עיקר מדינה.
- Dim Products – מידע אודות המוצרים הנמכרים בחברה: שם המוצר, קטגורית משנה, קטגורית אב. כמו כן טבלת History שתכיל שינויים במוצרים לאורך זמן באמצעות SCD (Type 2,4)
- Dim Employees – מידע אודות העובדים בחברה: מזהה עובד, שם מלא, אזור גאוגרפי.
- Fact Sales – מידע אודות כלל ההזמנות שבוצעו: מזהה הזמנה, תאריך, לקוח רוכש, עובד מוכר, אזור, מוצר שנרכש, כמות, מחיר, הנחה, מחיר כולל.
- *תהליך טעינת הנתונים בטבלה זו – טעינה אינקרמנטלית.
- Dim Date – טבלת תאריכים לטובת ניתוח הנתונים על פני זמן: יום, שבוע, חודש, רבעון, שנה.
- Dim Territory - מידע על נקודות המכירה של החברה.

דשבורדים ודוחות בולטים (Power BI):

דו"ח העובדים כולל:

- העשירון הראשון של העובדים שמכרו את הכמות הגדולה ביותר של הזמנות.
- ביצועי המכירות של העובד במהלך הזמן.
- פרטי העובדים: הכנסות כוללות + המוצר הנמכר ביותר + היום עם המכירות הגבוהות ביותר + היום עם מספר היחידות הגבוה ביותר.

דו"ח הלקוחות כולל:

- ספירת הלקוחות לפי מדינה.
- חמישה המוצרים הנמכרים ביותר ללקוחות.
- צמיחת מכירות המוצרים בכל המדינות לאורך הזמן, וגם לפי המדינה שנבחר.

דו"ח המוצרים מכיל:

- מגמות מכירות של כל המוצרים לאורך הזמן לפי הקטגורי שתבחר.
- עשרת המוצרים המובילים לפי מכירות או הזמנות.
- עשרת המוצרים עם כמות היחידות הנמוכה ביותר.
- עשרת המוצרים עם המכירות הנמוכות ביותר.
- אחוז וכמות היחידות הכוללות לפי מדינה.

דוח המכירות כולל:

- סך המכירות לפי מדינה.
- סך המכירות לאורך הזמן.
- אחוז הערים עם המכירות הגבוהות ביותר.
- מכירות כוללות לשנת 2013, מכירות כוללות לשנת 2012 וההבדל במכירות לפי חודש.

דוח התחזית של המכירות מכיל:

- כמות הלקוחות לאורך הזמן והתחזית לגידול בעתיד.
- כמות ההזמנות לאורך הזמן והתחזית לעתיד.
- גידול מכירות המוצרים בכל המדינות לאורך הזמן או לפי המדינה שתבחר בהתאם לBookmark.

גאנט ניהול פרויקט גמר

[illegible]

2. אפיון טכני

דרישות קדם - רשימת מערכות מלאה כולל דרכי גישה (יוזר וסיסמה / URL)

א. נתוני ERP DB יוטענו וייבחנו באמצעות מערכת SSMS.

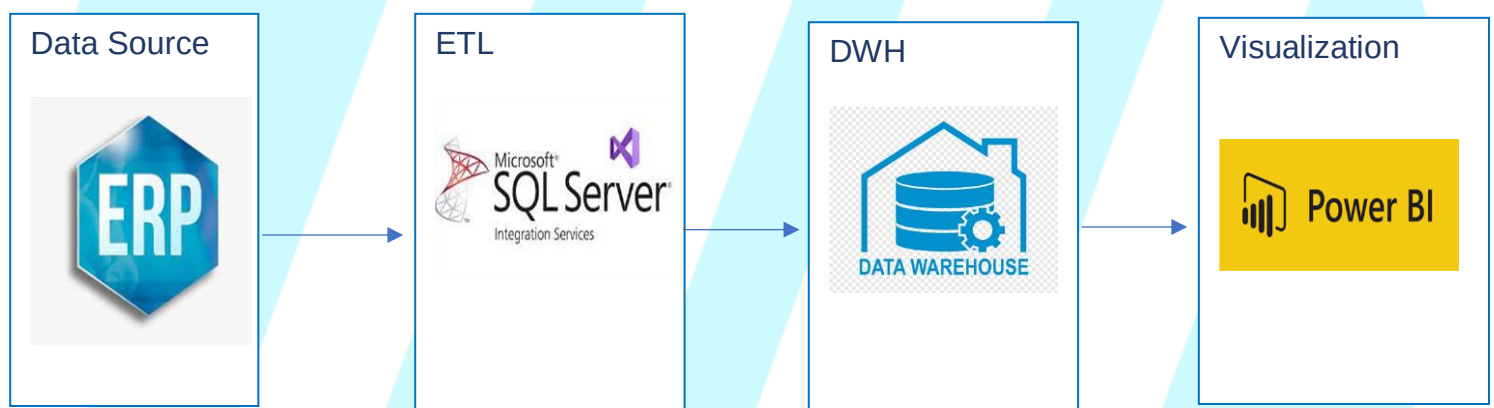
ב. תהליכי ETL באמצעות Visual Studio – SSIS. הנ"ל כולל יצירת טבלאות MRR/STG/DIM/FACT.

ג. תהליכי ריענון נתונים באמצעות הגדרת JOBS ב SSMS.

ה. יצירת דוחות ודשבורדים באמצעות PowerBI.

תרשים זרימה:

איסוף ותחקור דאטה ממערכת ERP יבוצע ב SQL server, הדאטה יעבור תהליך ETL אירגון וסידור הנתונים לצורת הקמת DW יבוצע ב SSIS ולבסוף הצגת המדדים בדוחות ויזואליים יוצגו ב - Power BI



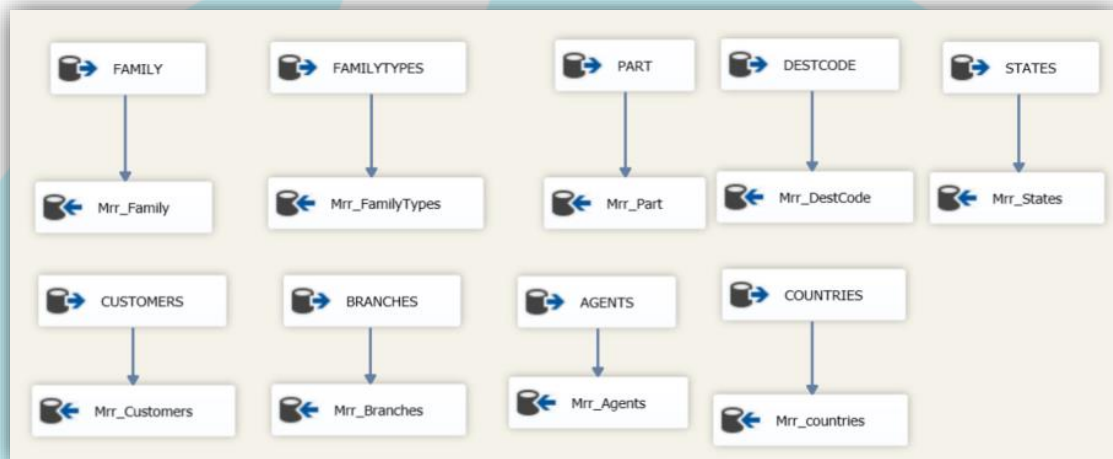
3.1.1 תאור מפורט של כל תהליכי ה ETL והסבר על כל חבילה: (כל נקודה • היא שם חבילה ב SSIS)

• Mrr Tables :

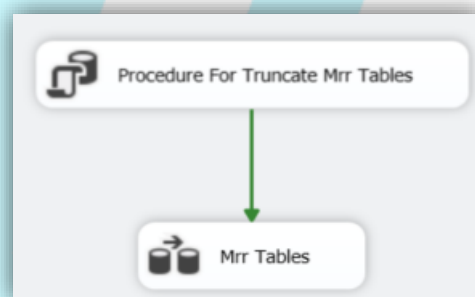
העברה עותק טבלאות MRR עבור כל טבלאות המודל, למעט טבלאות המכירות (בנפרד, פירוט בהמשך).

הטבלאות יועברו ל DB – FinalProject

הנ"ל כולל שכפול נתונים רלוונטיים מ- 9 טבלאות:



הוספת פקודת TRUNCATE לריקון הטבלאות בטרם טעינה דרך Control Flow באמצעות Store procedure.



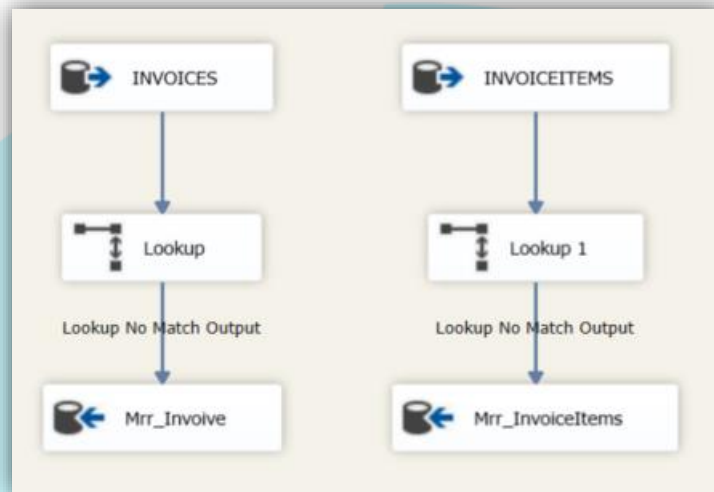
```
CREATE PROCEDURE TruncateMrrTables
AS
BEGIN

-- Truncate the tables
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_Agents];
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_Branches];
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_Countries];
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_Customers];
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_DestCode];
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_Family];
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_FamilyTypes];
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_Part];
TRUNCATE TABLE [dbo].[Mrr_States];
END;

EXEC TruncateMrrTables;
```

- **: MRR Orders Tables**

עוֹתֵק טִבְלוֹת MRR עֲבוֹר טִבְלוֹת הַמְכִירוֹת – Invoices, InvoiceItems.
טִעִינָה אִינְקֶרְמֶנְטִילִית בִּלְבָד – יִעֲבֹרוּ נִתּוּנִים שֶׁאִינֶם נִמְצָאִים בַּטִּבְלָה הַ FACT הַסּוּפִית



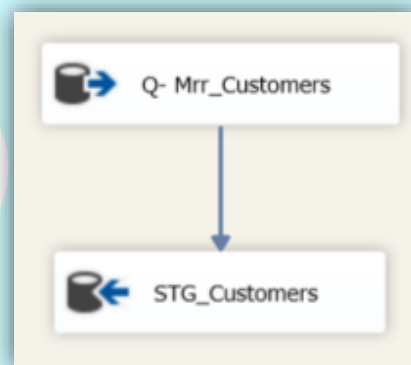
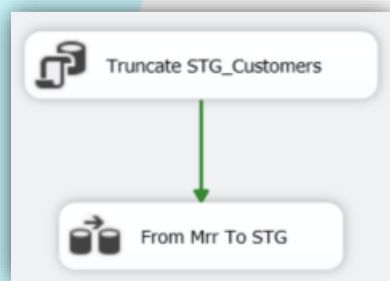
1. נתחיל בטבלת Dim_Customers :

• STG Customers :

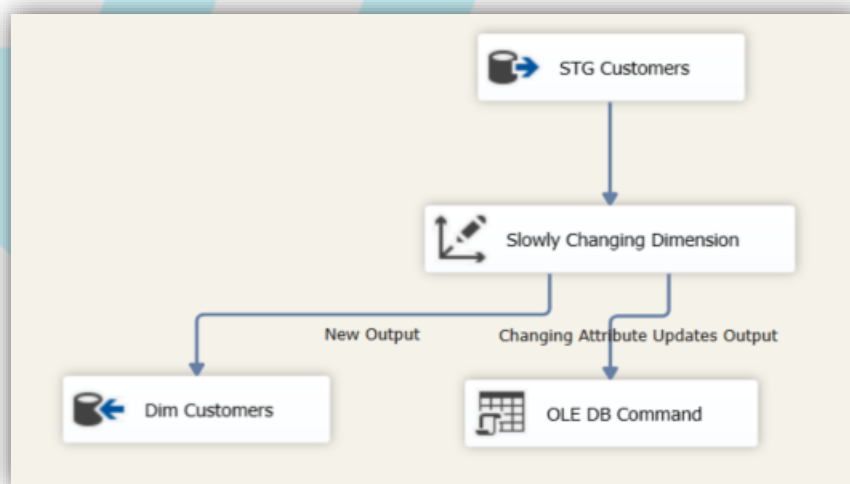
איחוד טבלאות ה MRR לטבלת STG דרך Data Flow , בטרם העברה לטבלת DIM סופית.

מחיקת טבלה בטרם טעינה דרך Control Flow

```
SELECT DISTINCT c.cust AS 'CustomerID', c.CUSTNAME as 'FullName', d.ADDRESS, d.City,co.COUNTRY
FROM [dbo].[Mrr_Customers] c
LEFT JOIN [dbo].[Mrr_Invoices] i ON c.CUST = i.CUST
LEFT JOIN [dbo].[Mrr_DestCode] d ON i.DESTCODE = d.DESTCODE
LEFT JOIN [dbo].[Mrr_States] s ON d.STATE = s.STATEID
LEFT JOIN [dbo].[Mrr_countries] co ON s.COUNTRY = co.COUNTRYCODE
```



• Dim_Customers :

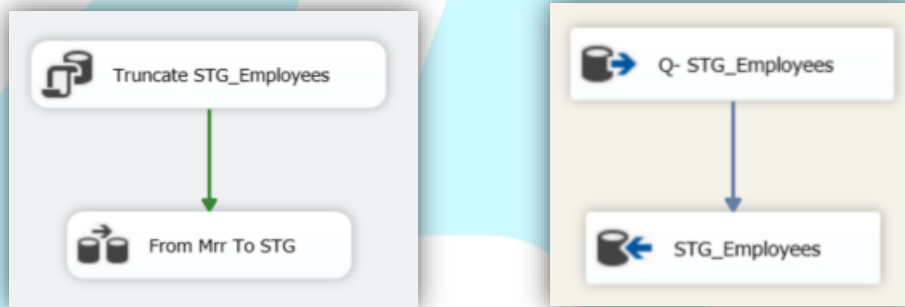


2. Dim_Products

• STG_Products :

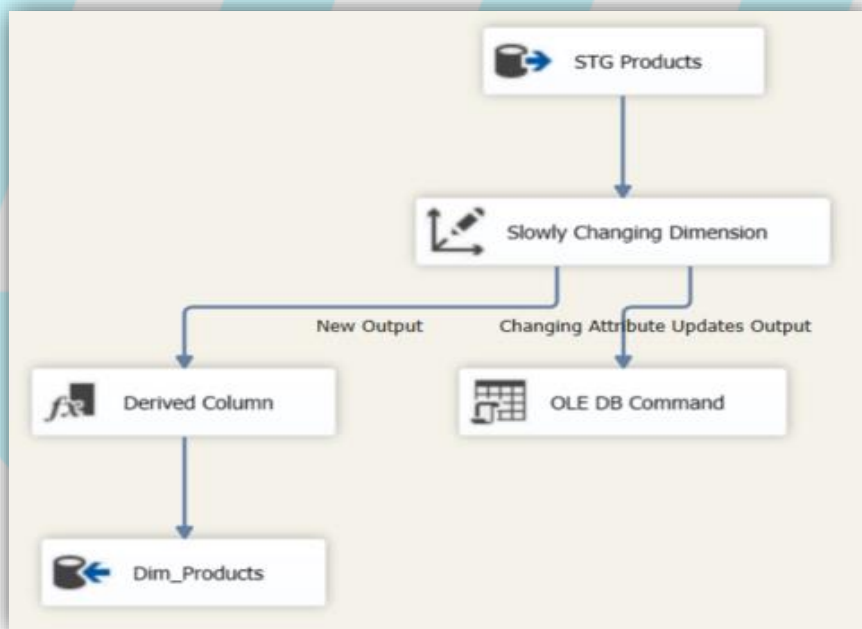
איחוד טבלאות ה MRR לטבלת STG אחת רלוונטית דרך Data Flow, בטרם העברה לטבלת DIM סופית.
מחיקת טבלה בטרם טעינה דרך Control Flow

```
SELECT p.PART AS 'ProductID', p.PARTNAME AS 'ProductName',  
       f.FAMILYNAME AS 'SubCategory', ft.FTNAME AS 'CategoryName'  
FROM [dbo].[Mrr_Part] p  
LEFT JOIN [dbo].[Mrr_Family] f ON p.FAMILY = f.FAMILY  
LEFT JOIN [dbo].[Mrr_FamilyTypes] ft ON f.FAMILYTYPE = ft.FAMILYTYPE
```



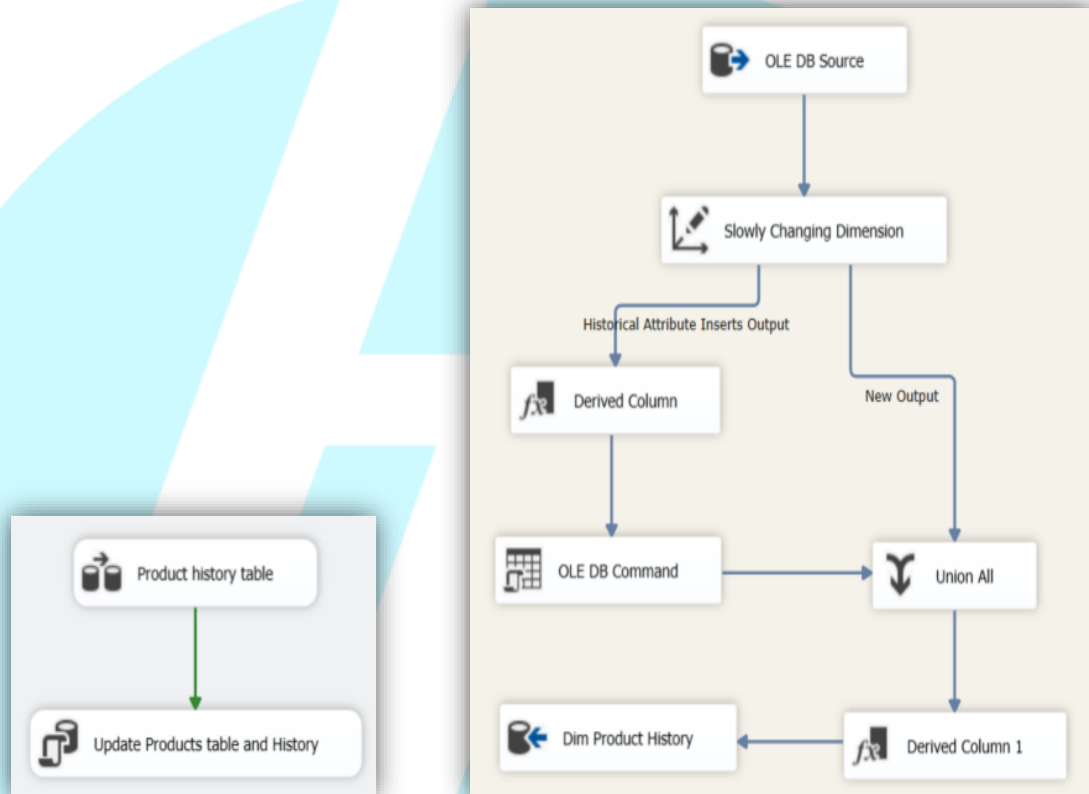
• Dim_Products :

ביצוע באמצעות SCD (Slowly Changing Attribute) לטובת טעינה אינקרמנטלית הכוללת שינויים בלבד.
זאת לצד טבלת History נפרדת לתיעוד השינויים.



• Dim_Product_History :

חבילה לניהול השינויים במוצרים. כלל מוצרי החברה (ישנים שהוסרו או חדשים שנוספו) יוצגו בטבלה כולל Start Date ו- End Date.
ביצוע ע"י (SCD (Historical Attribute).



○ לאחר זרימת הנתונים, הוספתי משימת SQL בזרימת הבקרה שמעדכנת את הסטטוס בטבלת `Dim\_Products` של המוצרים שכבר אינם בייצור - מ-1 ל-0, וכן מעדכנת את תאריך הסיום של המוצר בטבלת `Dim\_Product\_History`.

```

UPDATE Dim_Product_History
SET End_Date = GETDATE()
WHERE ProductID IN (
    SELECT d.ProductID
    FROM Dim_Products d
    LEFT JOIN Stg_Products s ON d.ProductID = s.ProductID
    WHERE s.ProductID IS NULL
)
AND End_Date IS NULL;
  
```

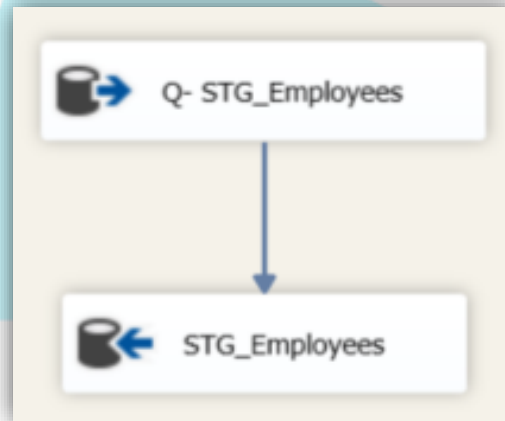
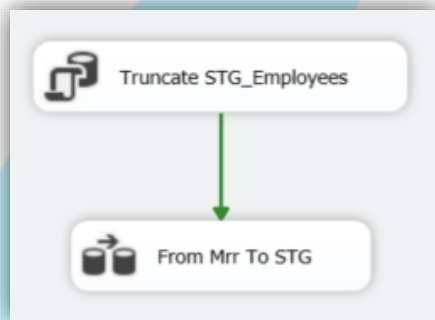
```

UPDATE Dim_Products
SET Status = 0
WHERE ProductID IN (
    SELECT d.ProductID
    FROM Dim_Products d
    LEFT JOIN Stg_Products s ON d.ProductID = s.ProductID
    WHERE s.ProductID IS NULL);
  
```

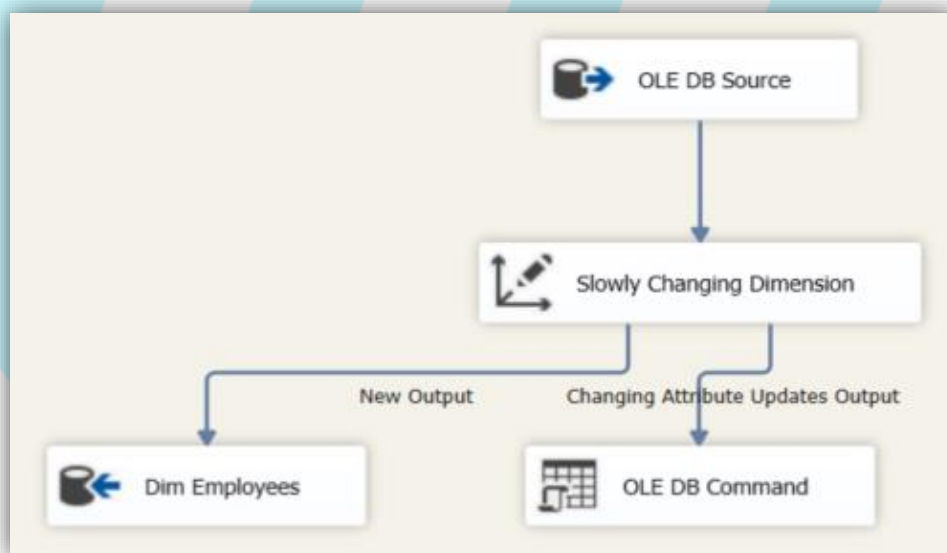
: Dim_Employees .3

: STG_Employees •

```
SELECT DISTINCT AGENT AS 'EmployeeID' , AGENTNAME AS 'EmpName'  
FROM Mrr_Agents
```



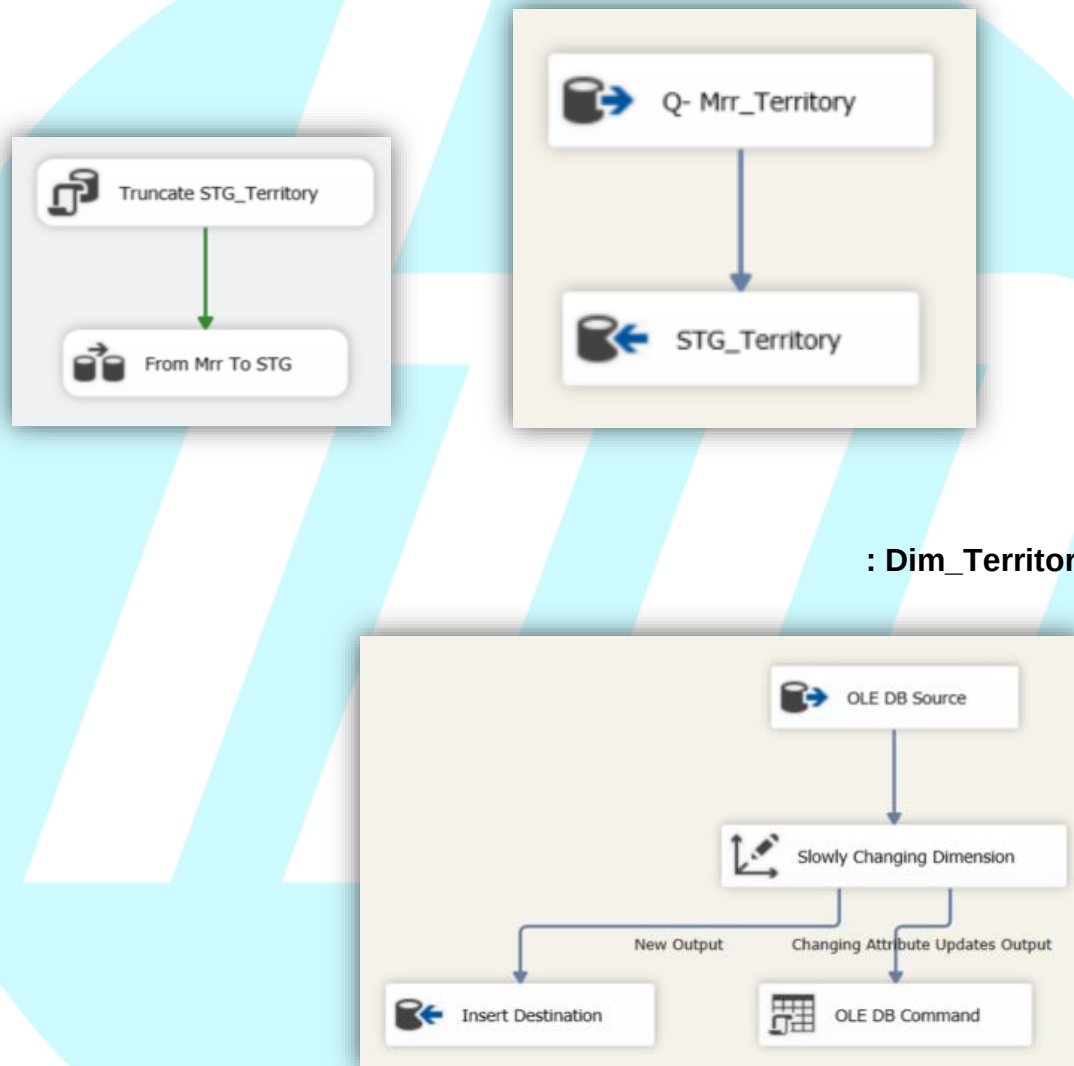
: Dim_Employees •



: Dim_Territory .4

: STG_Territory •

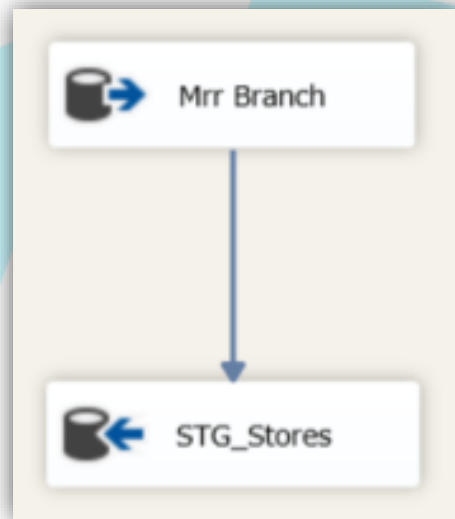
```
SELECT D.ADDRESS,D.DESTCODE AS 'TerritoryID',  
       D.CITY,S.STATENAME AS 'Region',C.COUNTRY  
FROM [dbo].[Mrr_DestCode] AS D  
LEFT JOIN [dbo].[Mrr_States] AS S ON S.STATEID = D.STATE  
LEFT JOIN [dbo].[Mrr_countries] AS C ON S.COUNTRY = C.COUNTRYCODE
```



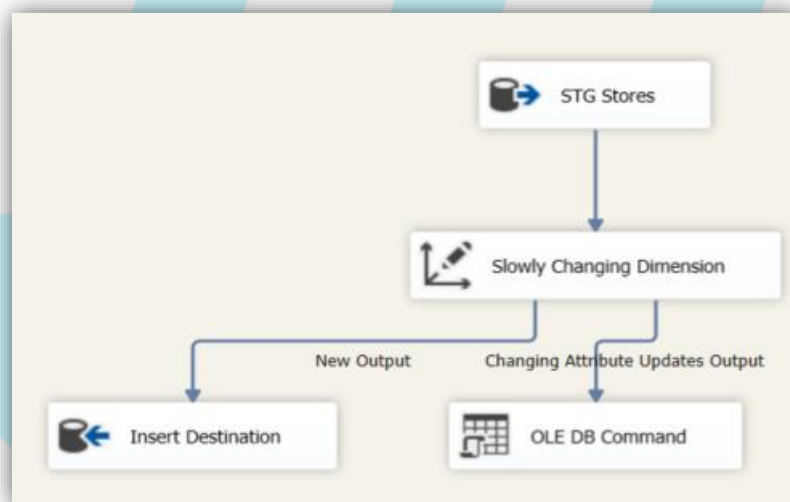
: Dim_Territories •

: Dim_Stores .5

: STG_Stores •

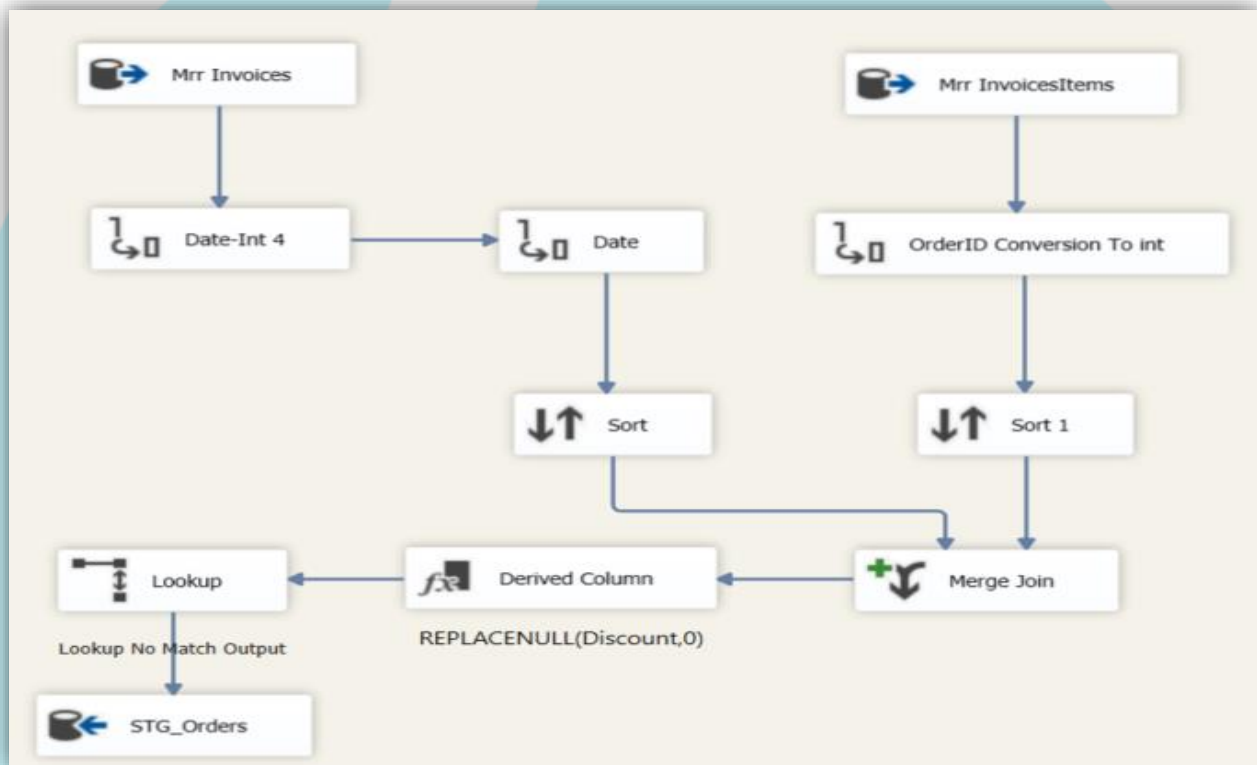


: Dim_Stores •



• STG_Orders –

- שיניתי את סוג השדה IVDATE מ-BigInt, שהציג את התאריכים כמספרים, ל-Date כדי שהם יוצגו כתאריכים.
- אחדתי שני הטבלאות לטבלה אחת באמצעות Merge.
- בעזרת Derived Column, החלפתי ערכים של-NULL בנתונים רלוונטיים.
- ביצעתי טעינה אינקרמנטלית: העברתי לטבלת ה-FACT הסופית רק את הנתונים שלא היו בה כבר, באמצעות LOOKUP.



• -Fact_Sales

החבילה עבור טבלת המכירות הראשית הסופית.

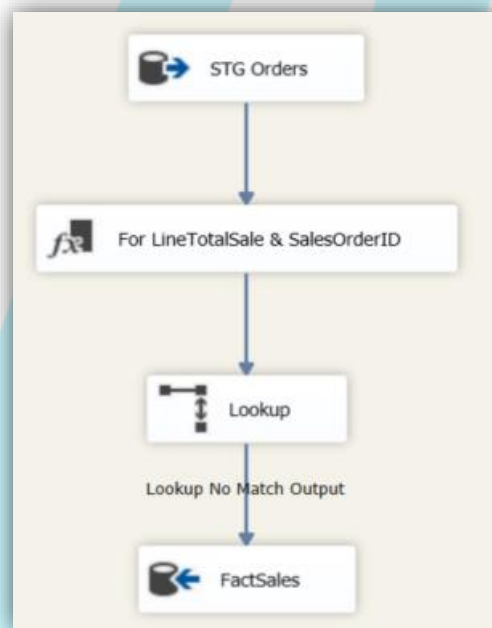
מבוצעת ע"י טעינה אינקרמנטלית – רק רשומות שאינן נמצאות בטבלה.

כמו כן – לטבלת ה STG בוצעו המרות והטרנספורמציות הבאות:

א. באמצעות "DERIVED COLUMN", הוספתי עמודה חדשה 'SalesOrderID' שהיא שילוב של 'OrderID' ו'ProductID' עם הפרידה "||". הערכים הומרו למחרוזת באורך 10 תווים כל אחד לפני השילוב והשדה הזה המייצג את PK של הטבלה.

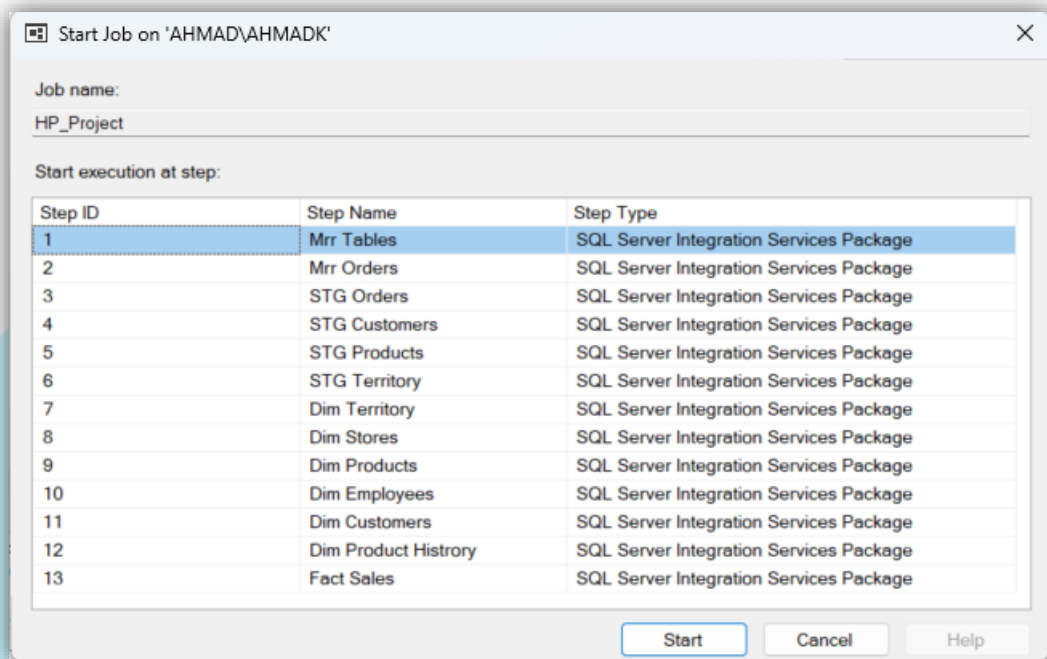
ב. הוספתי עמודה חדשה בשם 'LineTotalSale' שהיא התוצאה של הכפלת 'OrderQty' בכמות ההנחה (Discount - 1) ואז הכפלה ב-'UnitPrice'.

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type	Length
SalesOrderID	<add as new column>	(DT_WSTR,10)OrderID + " " + (DT_WSTR,10)Pr...	Unicode string [DT_...	20
LineTotalSale	<add as new column>	OrderQty * (1 - Discount) * UnitPrice	double-precision flo...	



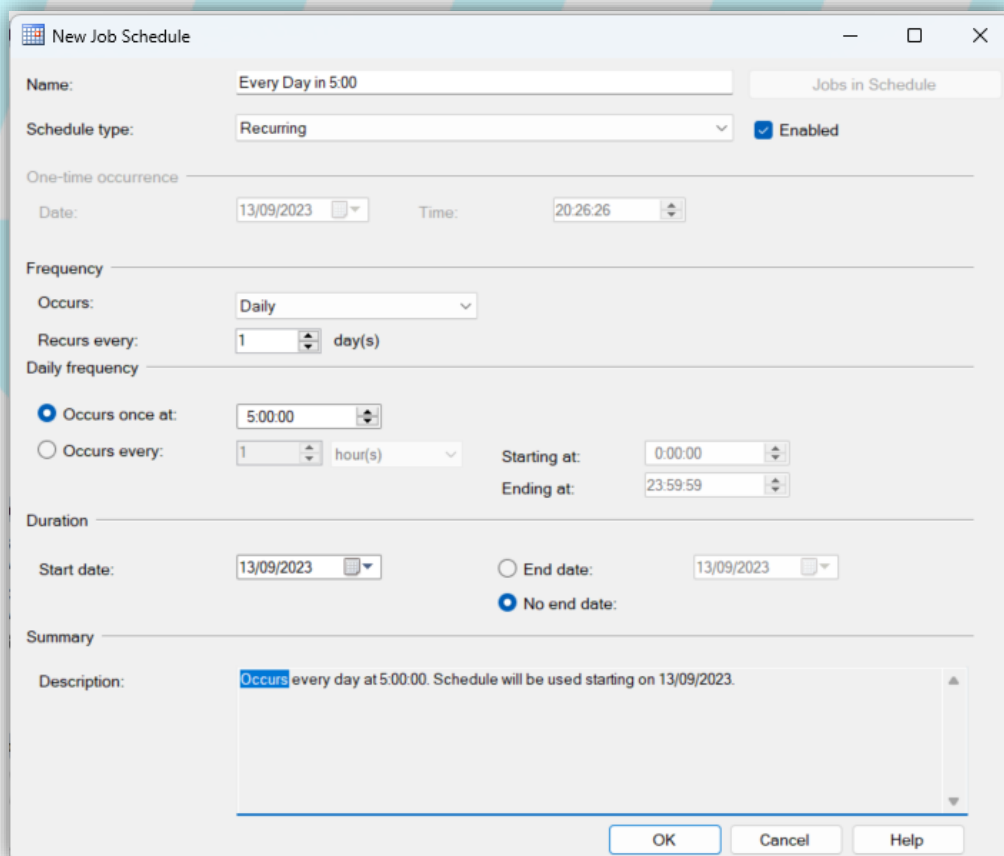
בצעד הבא Deploy ב: /SSISDB/HP_Company/HP_Project

ב SSMS יצרתי Job חדש בשם HP_Project בצעדים האלה :



Step ID	Step Name	Step Type
1	Mrr Tables	SQL Server Integration Services Package
2	Mrr Orders	SQL Server Integration Services Package
3	STG Orders	SQL Server Integration Services Package
4	STG Customers	SQL Server Integration Services Package
5	STG Products	SQL Server Integration Services Package
6	STG Territory	SQL Server Integration Services Package
7	Dim Territory	SQL Server Integration Services Package
8	Dim Stores	SQL Server Integration Services Package
9	Dim Products	SQL Server Integration Services Package
10	Dim Employees	SQL Server Integration Services Package
11	Dim Customers	SQL Server Integration Services Package
12	Dim Product History	SQL Server Integration Services Package
13	Fact Sales	SQL Server Integration Services Package

ב-SSMS, הוגדר לוח זמנים שבו התהליך יתבצע אוטומטית כל יום בשעה 5:00 בבוקר, החל מתאריך 13/09/2023.



Name: Every Day in 5:00

Schedule type: Recurring

One-time occurrence: Date: 13/09/2023 Time: 20:26:26

Frequency: Occurs: Daily Recurs every: 1 day(s)

Daily frequency: Occurs once at: 5:00:00

Duration: Start date: 13/09/2023 End date: 13/09/2023 No end date: [selected]

Summary: Description: Occurs every day at 5:00:00. Schedule will be used starting on 13/09/2023.

3.1.2 תיאור הטבלאות במאגר הנתונים (DWH):

FactSales:

בטבלת FactSales ישנם העמודות הבאות:

1. SalesOrderID: מזהה ראשי לטבלה. מזהה זה מורכב מהמזהה של ההזמנה והמזהה של המוצר (OrderID/ProductID).
2. OrderID: מזהה ההזמנה.
3. OrderDate: תאריך ההזמנה.
4. CustomerID: מזהה הלקוח. מפתח זר לטבלת Dim_Customers.
5. EmployeeID: מזהה העובד שביצע את ההזמנה. מפתח זר לטבלת Dim_Employees.
6. TerritoryID: מזהה האזור בו בוצעה ההזמנה. מפתח זר לטבלת Dim_Territory.
7. ProductID: מזהה המוצרים שנרכשו. מפתח זר לטבלת Dim_Products.
8. OrderQty: הכמות של כל מוצר שנרכשה בהזמנה.
9. UnitPrice: המחיר ליחידה מכל מוצר שנרכש.
10. Discount: אחוז ההנחה למוצר.
11. LineTotalSale: הסכום הכולל לתשלום עבור כל מוצר (הכמות כפול המחיר לאחר ההנחה).

OrderID	OrderDate	CustomerID	EmployeeID	TerritoryID	Discount	ProductID	OrderQty	UnitPrice	SalesOrderID	LineTotalSale
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	709	6	5.7	43659 709	34.2
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	711	4	20.1865	43659 711	80.746
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	712	2	5.1865	43659 712	10.373
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	714	3	28.8404	43659 714	86.5212
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	716	1	28.8404	43659 716	28.8404
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	771	1	2039.994	43659 771	2039.994
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	772	1	2039.994	43659 772	2039.994
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	773	2	2039.994	43659 773	4079.988
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	774	1	2039.994	43659 774	2039.994
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	776	1	2024.994	43659 776	2024.994
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	777	3	2024.994	43659 777	6074.982
43659	2011-05-29	29825	279	985	0	778	1	2024.994	43659 778	2024.994
43660	2011-05-29	29672	279	921	0	758	1	874.794	43660 758	874.794
43660	2011-05-29	29672	279	921	0	762	1	419.4589	43660 762	419.4589
43661	2011-05-29	29734	282	517	0	708	5	20.1865	43661 708	100.9325
43661	2011-05-29	29734	282	517	0	711	2	20.1865	43661 711	40.373
43661	2011-05-29	29734	282	517	0	712	4	5.1865	43661 712	20.746
43661	2011-05-29	29734	282	517	0	715	4	28.8404	43661 715	115.3616
43661	2011-05-29	29734	282	517	0	716	2	28.8404	43661 716	57.6808
43661	2011-05-29	29734	282	517	0	741	2	818.7	43661 741	1637.4

• Dim_Products :

בטבלת Dim_Products :

1. ProductID: מזהה ראשי לטבלה. מזהה המשקפיים.
3. ProductName: שם המוצר, המורכב מהמזהה ProductID.
4. SubCategoryName: תת קטגורי של המוצר.
5. CategoryName: מכיל את הקטגוריזציה של המוצר (אם זה מקטגורית המחשבים או חומרה או...)
6. Status: (1) אם המוצר עדיין בייצור, (0) אם הוא לא נמצא יותר בייצור.

Dim_Products_History :

הטבלה Dim_Products_History מכילה את אותם העמודות כמו בטבלת Dim_Products (ללא העמודה Status), יחד עם העמודות הנוספות הבאות:

1. StartDate: התאריך בו ביצענו שינוי כלשהו למוצר, דוגמת הכנסת מוצר חדש, שינוי במאפיין מסוים של המוצר, או מחיקת המוצר.
2. End Date: התאריך בו התבצע שינוי חדש. אם הערך הוא ריק (NULL), זה אומר שזה העדכון האחרון לגבי המוצר.

Dim_Customers :

בטבלת Dim_Customers ישנם העמודות הבאות:

1. CustomerID: המזהה הראשי של הטבלה. מזהה ייחודי המייצג את הלקוחות.
2. FullName: שם הלקוח.
3. Address: כתובת הלקוח.
4. City: העיר של הלקוח.
5. Country: המדינה ממנה הלקוח.

Dim_Territory • :

בטבלת Dim_Territory ישנם העמודות הבאות:

1. TerritoryID: מזהה ראשי לטבלה. מזהה ייחודי המייצג את המקום.
2. Address: הכתובת.
3. City: שם העיר.
4. Region: שם האזור.
5. Country: שם המדינה.

Dim_Stores • :

בטבלת Dim_Stores ישנם העמודות הבאות:

1. StoreID: מזהה ראשי לטבלה. מזהה ייחודי המייצג את החנות.
2. Store: שם החנות.
3. EmployeeID: מזהה של העובד האחראי על המכירות בחנות זו.

4.1.1 Source to Target

The data tables that will be used from the database consist of a total of 11 tables:

FactSales:

Source Databa	Source Table	Source Column	Source Ty	Transformation	Target Databa	Target Tab	Target Column	Target Ty	Index	Notes
PriorityERP	INVOICES	IV	int	SELECT i.IV OrderID, i.IVDATE OrderDate, i.CUST CustomerID, i.AGENT SalesPersonID, i.DESTCODE TerritoryID, ii.PART ProductID, ii.QUANT OrderQty, ii.PRICE UnitPrice, ii.PRICE * (1-ISNULL(ii.DISCOUNT,0)) as UnitPriceDiscount, ii.QUANT * ii.PRICE * (1-ISNULL(ii.DISCOUNT,0)) as LineTotal CAST(i.IV as varchar(10)) + '-' + CONVERT(varchar(5),ii.PART) as salesorderdetailID FROM [dbo].[INVOICES] i LEFT JOIN [dbo].[INVOICEITEMS] ii ON i.IV=ii.IV	FinalProject	FactSales	OrderID	int		
		IVDATE	bigint				OrderDate	date		convert int to date
		CUST	bigint				CustomerID	bigint		
		AGENT	bigint				EmployeeID	bigint		
		DISCOUNT	float							
		DESTCODE	bigint				TerritoryID	bigint		
	INVOICEITEMS	IV	int							
		PART	bigint				ProductID	bigint		
		QUANT	bigint				OrderQty	bigint		
		PRICE	float				UnitPrice	float		
							UnitPriceDiscount	float		PRICE * (1-ISNULL(DISCOUNT,0))
							LineTotal	float		QUANT * PRICE * (1-ISNULL(DISCOUNT,0))
							salesorderdetailID	varchar(16)	PK	CAST(iV as varchar(10)) + '-' + CONVERT(varchar(5),PART)

Dim_Products:

Source Databa	Source Table	Source Column	Source Ty	Transformation	Target Databa	Target Tab	Target Column	Target Ty	Notes
PriorityERP	PART	PART	int	SELECT p.PART ProductID, p.PARTNAME ProductName, f.FAMILYNAME SubCategoryName, ft.FTNAME CategoryName FROM [dbo].[PART] p LEFT JOIN FAMILY f on p.FAMILY = f.FAMILY LEFT JOIN FAMILYTYPES ft on f.FAMILYTYPE=ft.FAMILYTYPE	FinalProject	Dim_Products	ProductID	int	PK
		PARTDES	nvarchar(48)				Color	nvarchar(48)	
		PARTNAME	varchar(50)				ProductName	varchar(50)	
		FAMILY	bigint						
		FAMILY	int						
		FAMILYNAME	varchar(80)				SubCategoryName	varchar(80)	
		FAMILYTYPE	bigint						
	FAMILYTYPES	FAMILYTYPE	int						
		FTNAME	nvarchar(20)				CategoryName	nvarchar(20)	

Dim_Customers:

Source Databa	Source Table	Source Column	Source Ty	Transformation	Target Databa	Target Table	Target Column	Target Ty	Notes
PriorityERP	CUSTOMERS	CUST	int	SELECT distinct c.cust CustomerID, c.CUSTNAME as FullName, d.ADDRESS, d.City, co.COUNTRY FROM [dbo].[CUSTOMERS] c LEFT join INVOICES i on c.CUST=i.CUST LEFT join DESTCODES d on i.DESTCODE=d.DESTCODE LEFT JOIN STATES S on d.STATE=s.STATEID LEFT join COUNTRIES co on s.COUNTRY=co.COUNTRYCODE	FinalProject	Dim_Customers	CustomerID	int	PK
		CUSTNAME	nvarchar(50)				CustomerName	nvarchar(50)	
	INVOICES	CUST	int						
		DESTCODE	int						
	DESTCODES	DESTCODE	int						
		ADDRESS	nvarchar(80)				Address	nvarchar(80)	
		CITY	varchar(40)				City	varchar(40)	
		STATE	nvarchar(40)						
	STATES	STATEID	int						
		COUNTRY	nvarchar(20)						
	COUNTRIES	COUNTRYCODE	varchar(50)				Country	varchar(50)	

Dim_Employees:

Source Database	Source Table	Source Column	Source Type	Transformation	Target Databa	Target Table	Target Column	Target Ty	Notes
PriorityERP	AGENTS	AGENT	int	SELECT AGENT AS EmployeeID, AGENTNAME AS EmpName FROM AGENTS	FinalProject	Dim_Employees	EmployeeID	int	PK
		AGENTNAME	nvarchar(32)				EmpName	nvarchar(32)	

Dim_Stores:

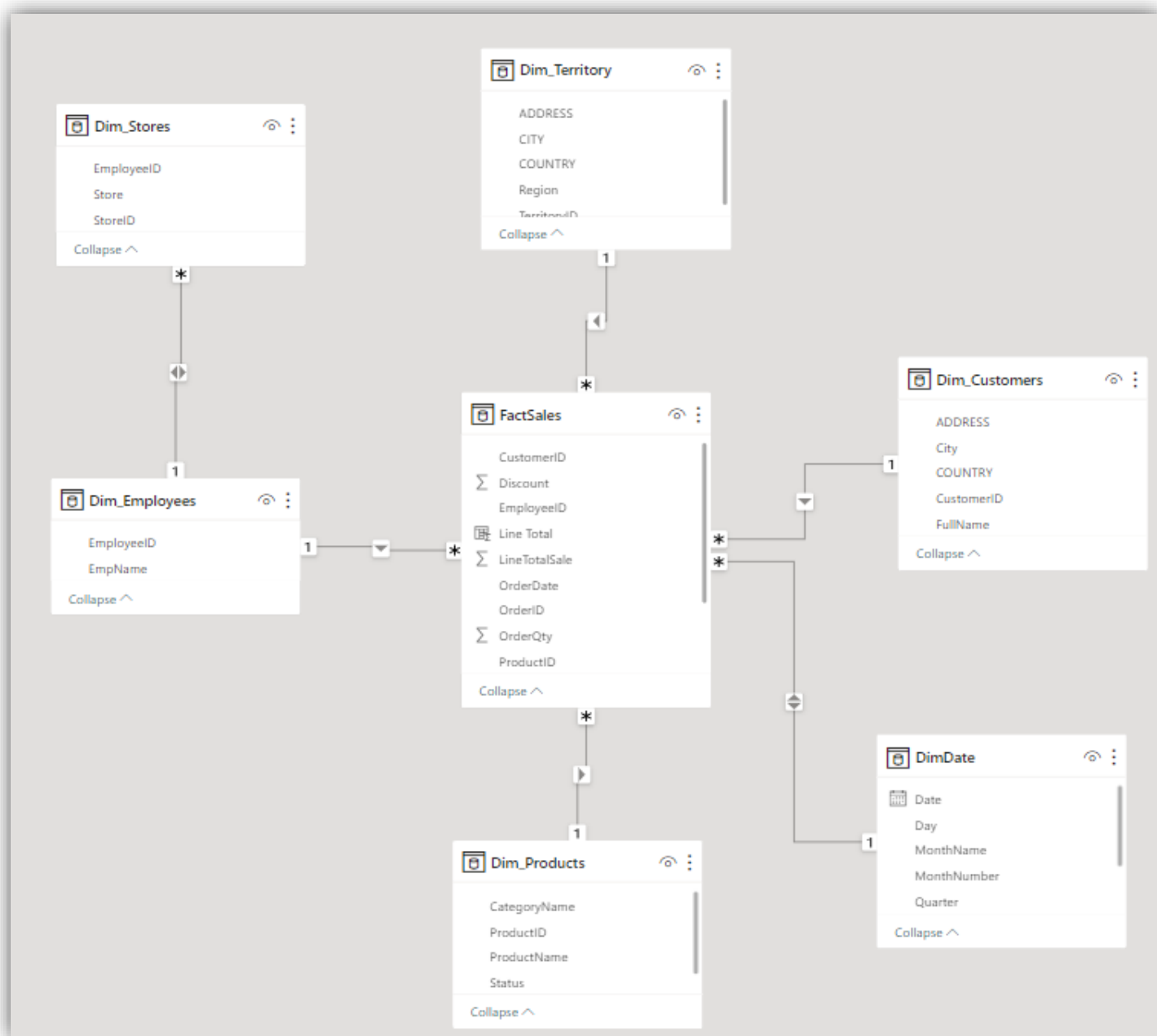
Source Table	Source Column	Source Type	Transformation	Target Databa	Target Table	Target Column	Target Type	Notes
BRANCHES	BRANCH	int	SELECT BRANCH, BRANCHNAME, AGENT FROM [BRANCHES]	FinalProject	Dim_Stores	StoreID	int	PK
	BRANCHNAME	varchar(60)				Store	varchar(60)	
	AGENT	int				EmployeeID	int	

Dim_Territory:

Source Databa	Source Tab	Source Column	Source Ty	Transformation	Target Databa	Target Tab	Target Column	Target Ty	Notes
PriorityERP	DESTCODES	ADDRESS	nvarchar(80)	select d.ADDRESS, d.DESTCODE as TerritoryID, d.CITY, s.STATENAME as Region, c.COUNTRY from DESTCODES d LEFT JOIN STATES S on d.STATE=s.STATEID LEFT join COUNTRIES c on s.COUNTRY=c.COUNTRYCODE	FinalProject	Dim_Territory	Address	nvarchar(80)	
		DESTCODE	int				TerritoryID	int	PK
		CITY	varchar(40)				City	varchar(40)	
		STATE	nvarchar(40)						
	STATES	STATEID	int						
		STATENAME	nvarchar(40)				Region	nvarchar(40)	
		COUNTRY	nvarchar(20)						
	COUNTRIES	COUNTRYCODE	nvarchar(2)						
		COUNTRY	varchar(50)				Country	varchar(50)	

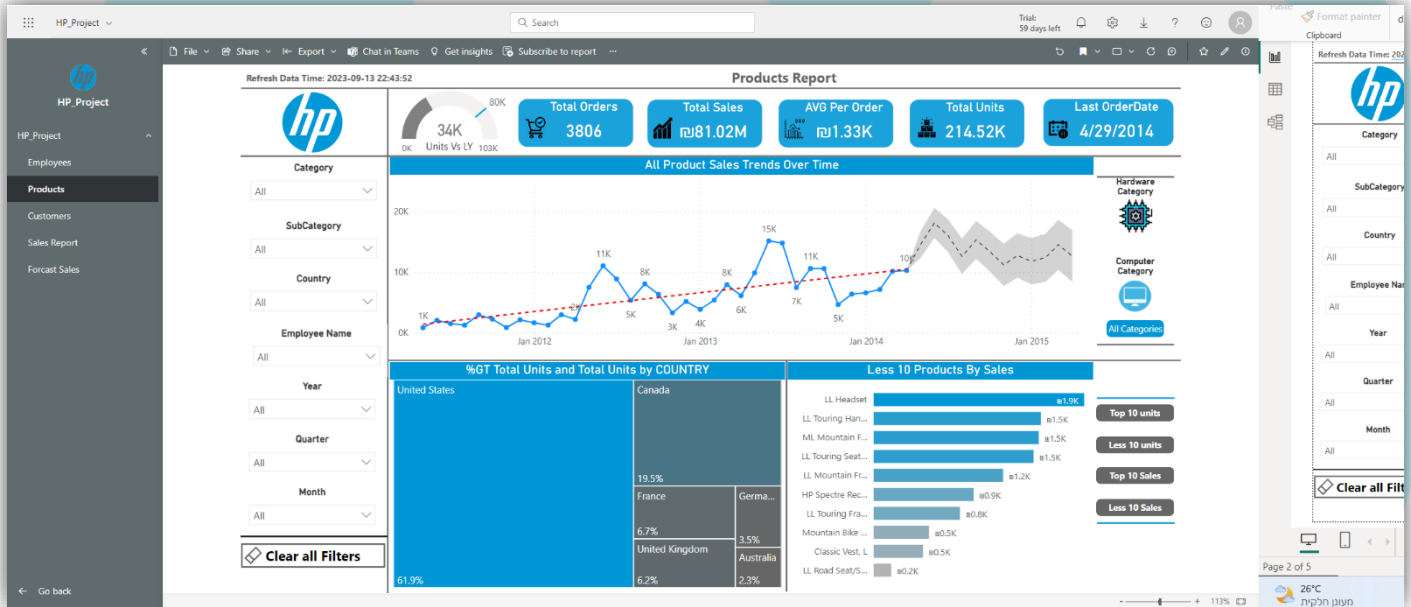
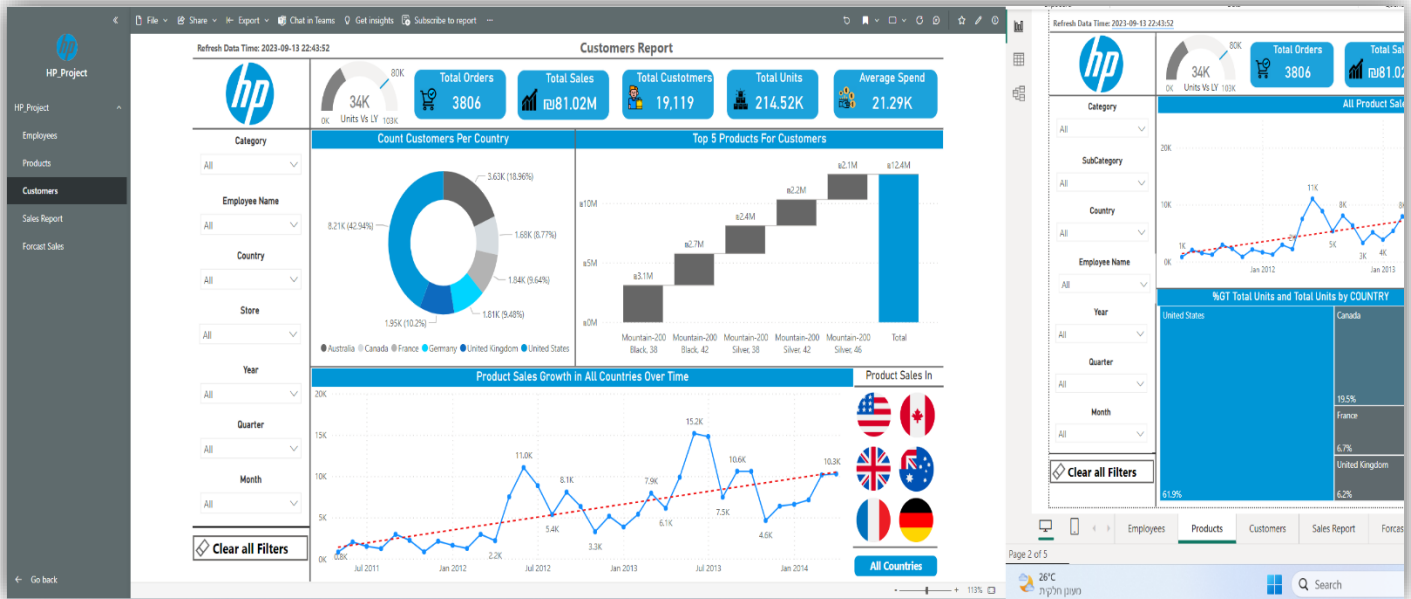
: ERD Model

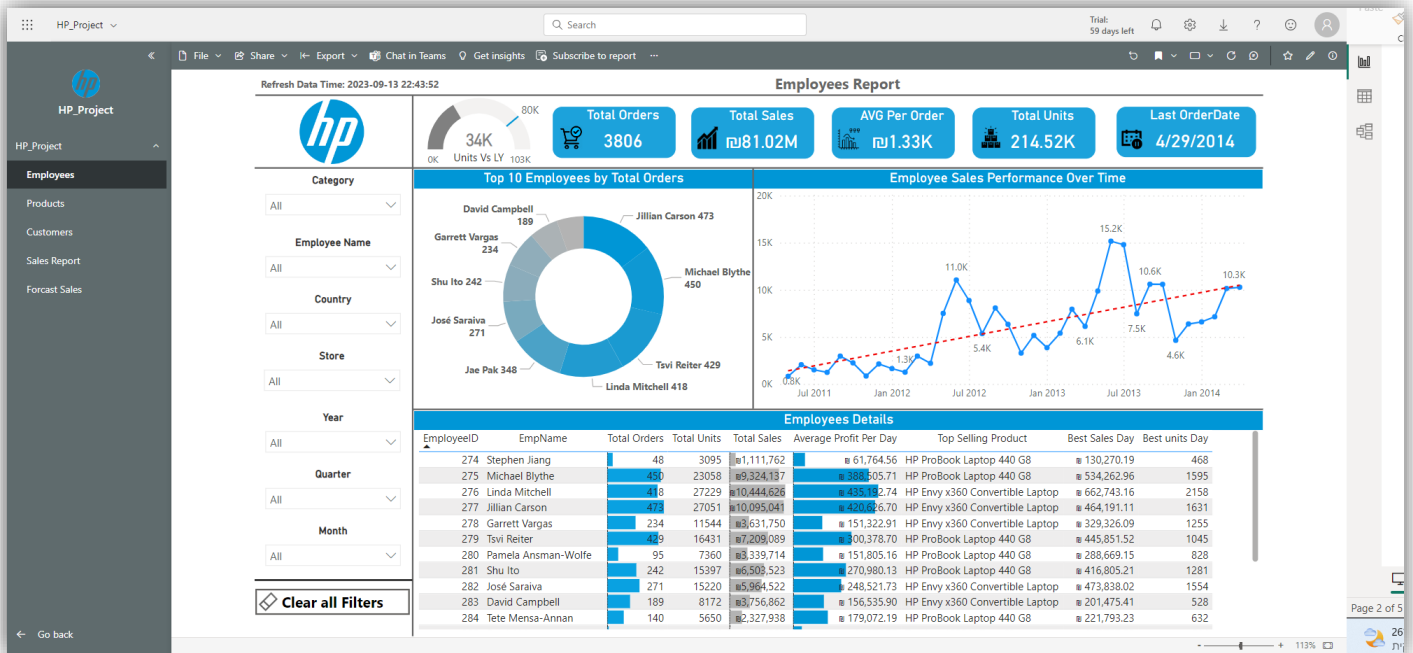
בניית המודל באמצעות המתודולוגיה של SNOWFLAKE.



הסבר של כל מדד

- ❖ Sales Changed%: מחשב את השינוי האחוזי במכירות בין השנה הנוכחית לבין השנה הקודמת.
- ❖ Units Changed%: מחשב את השינוי האחוזי בכמות היחידות שנמכרו בין השנה הנוכחית לבין השנה הקודמת.
- ❖ Average Profit Per Day: מחשב את הרווח הממוצע ביום, על פי החלוקה של המכירות הכוללות לפי מספר הימים בהם העסק היה פעיל.
- ❖ Average Spend Per Customer Per Order: מחשב את ההוצאה הממוצעת של לקוח בכל הזמנה, על ידי חלוקת הסכום הכולל של המכירות לפי מספר ההזמנות הייחודיות שבהן השתתפו הלקוחות.
- ❖ AVG Per Order: מחשב את הסכום הממוצע של כל הזמנה בעסק.
- ❖ Best Sales Day: מחשב את היום בו הייתה המכירה הגבוהה ביותר בעסק.
- ❖ Best Sales Day Per Employee: מחשב את היום הכי טוב במכירות לכל עובד בנפרד, כלומר מתי הוא הצליח למכור את הכמות הגבוהה ביותר ביום מסוים.
- ❖ Best Sales Day units Per Employee: מחשב את היום בו כל עובד מכר את הכמות הגדולה ביותר של יחידות ביום מסוים.
- ❖ Best units Day: מחשב את היום בו התבצעה הכמות הגבוהה ביותר של מכירות יחידות בעסק.
- ❖ Days Open: מחשב את מספר הימים בהם העסק היה פתוח, כאשר הימים שבהם העסק לא היה פתוח הם יום ראשון ושבת (הם אינם כלולים בחישוב).
- ❖ Diff Sales By Year: מחשב את ההבדל במכירות בין השנה 2013 לשנה 2012.
- ❖ last year: מחשב את השנה הקודמת לשנה בה התבצעה התאריך האחרון בטבלת DimDate.
- ❖ LY Total Orders: מחשב את מספר ההזמנות הייחודיות באותה תקופה בשנה הקודמת, בהשוואה לתאריך הנוכחי בטבלת DimDate.
- ❖ LY Total Units: מחשב את סך היחידות שנמכרו באותה תקופה בשנה הקודמת, בהשוואה לתאריך הנוכחי בטבלת DimDate.
- ❖ Previous year sales: מחשב את סך המכירות בשנה הקודמת לתאריך הנוכחי שמצוין בטבלת DimDate.
- ❖ Previous year units: מחשב את סך היחידות שנמכרו בשנה הקודמת לתאריך הנוכחי שמצוין בטבלת DimDate.
- ❖ Q-Units Changed: מחשב את ההבדל בין מספר היחידות שנמכרו השנה לעומת השנה הקודמת.
- ❖ Refresh Data Time: מחזיר את התאריך והשעה האחרונים בהם התבצע רענון לנתונים בטבלת 'Refresh Date'.
- ❖ Top Selling Product: מחזיר את המוצר הנמכר ביותר, על בסיס מספר ההזמנות. אם אין הזמנות, אינו מחזיר תוצאה.
- ❖ Total Orders: מחשב את כמות ההזמנות הכוללות, כאשר כל הזמנה מסת נחשבת פעם אחת ללא כפילויות.
- ❖ Total Sales: מחשב את סך המכירות הכולל לפי סכום השורה בטבלת FactSales.
- ❖ Total Sales 2012: מחשב את סך המכירות לשנת 2012 בלבד, בהתאם לתאריך ההזמנה שבטבלת FactSales.
- ❖ Total Sales 2013: מחשב את סך המכירות לשנת 2013 בלבד, בהתאם לתאריך ההזמנה שבטבלת FactSales.
- ❖ Total Units: מחשב את סך כמות היחידות שנמכרו לפי כמות ההזמנות בטבלת FactSales.
- ❖ Total Units Last Year: מחשב את סך כמות היחידות שנמכרו בשנה שקדמה לשנה הנוכחית, לפי כמות ההזמנות בטבלת FactSales ותאריך ההזמנה מטבלת DimDate.
- ❖ Total units YTD (Year To Date): מחשב את סך כל היחידות שנמכרו מתחילת השנה הכלכלית ועד היום הנוכחי, בהתאם לתאריכים שבטבלת DimDate.
- ❖ Units Diff YoY: מחשב את ההבדל בין סך היחידות שנמכרו השנה לעומת היחידות שנמכרו בשנה הקודמת.





ריענון יומי לנתונים של הדשבורד

Refresh

Configure a refresh schedule

Define a data refresh schedule to import data from the data source into the dataset. [Learn more](#)

☒ On

Refresh frequency

Daily

Time zone

(UTC+02:00) Jerusalem

Time

5:00 AM

[Add another time](#)

Send refresh failure notifications to

☒ Dataset owner

☐ These contacts:

Enter email addresses

Apply

Discard